CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM • ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

Phiên Bản 2.0 • 2026

TÀI LIỆU BÀN GIAO KỸ THUẬT & HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH

Hệ Thống Bản Đồ Số & Không Gian Di Tích Lịch Sử VR 360° Thị Xã Bình Long

1 Thông Tin Hạ Tầng & Địa Chỉ Hệ Thống

ĐỊA CHỈ TRỰC TUYẾN	NỀN TẢNG TRIỂN KHAI	KHO MÃ NGUỒN	CÔNG NGHỆ CỐT LÕI
binhlongvr.vercel.app	Vercel Cloud Edge	toantc1024/binhlongvr	React • 360 VR • AI

2 Hướng Dẫn Vận Hành & Khai Thác 5 Bước (Trực Quan)

BƯỚC 1 Quét Mã QR Hoặc Truy Cập Trực Tuyến

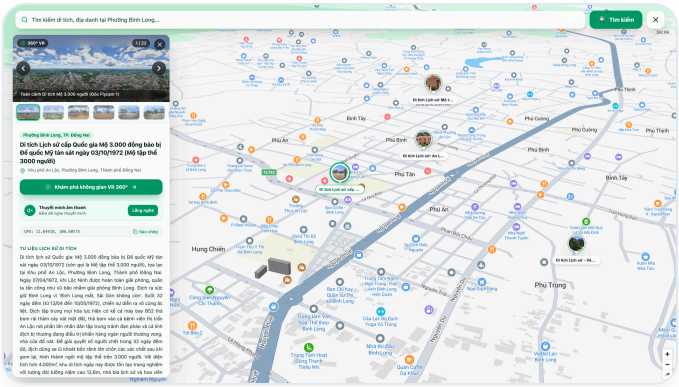
Hoạt động tức thì trên mọi thiết bị thông minh



1. **Mở máy ảnh điện thoại:** Hướng camera về mã QR đặt tại bảng chỉ dẫn di tích hoặc ấn phẩm in.
2. **Truy cập trình duyệt:** Hệ thống tự động mở website mà không cần cài đặt thêm bất kỳ ứng dụng nào.
3. **Tương thích đa thiết bị:** Tối ưu cho điện thoại Android, iOS, iPad và màn hình cảm ứng công cộng.

BƯỚC 2 Bản Đồ Số GIS & Chọn Điểm Di Tích

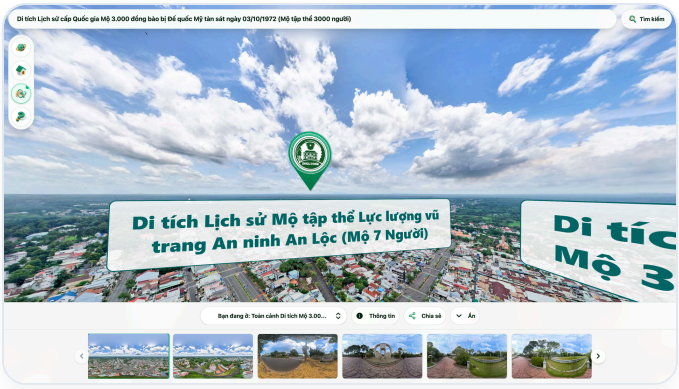
Định vị tọa độ và dẫn đường thông minh



1. **Mở bản đồ số:** Nhấn biểu tượng Bản đồ trên thanh điều khiển để xem toàn cảnh các di tích Bình Long.
2. **Chọn di tích:** Chạm vào các điểm ghim (Mộ 3.000 người, Dinh Tỉnh Trưởng, Mộ 7 người, Phật Quốc Vạn Thành).
3. **Xem tóm tắt:** Đọc bảng thông tin nhanh, tọa độ và bấm "Tham quan ngay" để chuyển vào không gian 360°.

BƯỚC 3 Trải Nghiệm Toàn Cảnh VR 360°

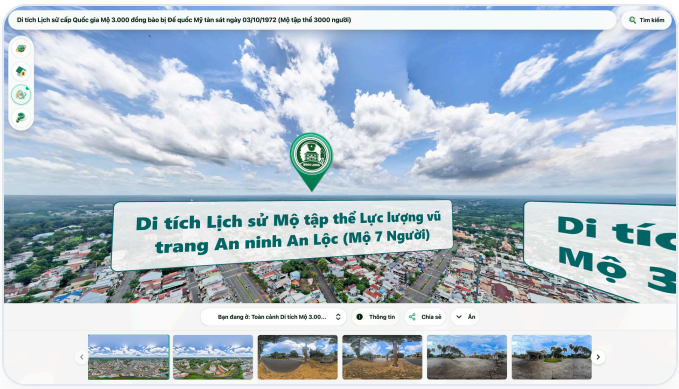
Xoay chuyển không gian và thu phóng chi tiết



1. **Điều hướng không gian:** Vuốt màn hình hoặc rê chuột để xoay 360 độ ngắm nhìn toàn bộ khuôn viên di tích.
2. **Thu phóng linh hoạt:** Dùng hai ngón tay hoặc cuộn chuột để soi cận cảnh các văn bia, hiện vật lịch sử.
3. **Chế độ toàn màn hình:** Nhấn nút phóng to góc màn hình để trải nghiệm góc nhìn rộng tối đa.

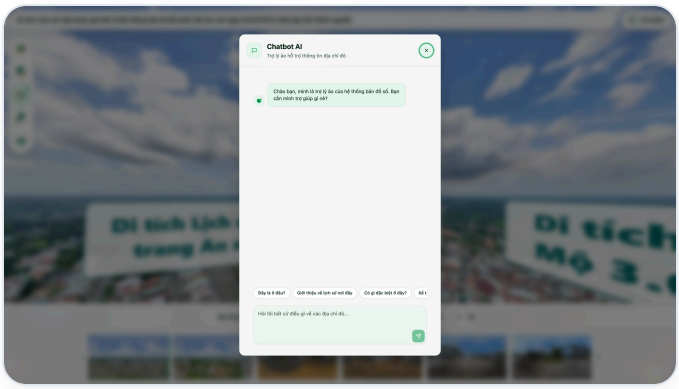
BƯỚC 4 Khám Phá Địa Đạo & Điểm Thông Tin

Khám phá tư liệu lưu trữ và chuyển cảnh hầm bí mật



1. **Chạm điểm tương tác:** Nhấn vào các biểu tượng nhấp nháy trên màn hình để mở hộp thoại ảnh tư liệu và văn bản.
2. **Chuyển cảnh hầm ngầm:** Bấm vào điểm điều hướng địa đạo để đi sâu vào hệ thống công sự bí mật.
3. **Xem tư liệu lịch sử:** Xem ảnh phục dựng và chi tiết cấu trúc chiến hào thời kỳ kháng chiến.

BƯỚC 5 **Thuyết Minh Âm Thanh & Trợ Lý Lịch Sử AI** Giọng đọc tự động và giải đáp hỏi đáp chuyên sâu



1. **Bật thuyết minh âm thanh:** Nhấn biểu tượng loa để nghe giọng đọc truyền cảm về lịch sử hình thành di tích.
2. **Mở Trợ lý Lịch sử AI:** Nhấn nút Trò chuyện AI ở góc màn hình để mở giao diện hỏi đáp.
3. **Đặt câu hỏi tra cứu:** Gõ câu hỏi về sự kiện lịch sử Bình Long để nhận câu trả lời chính xác, tức thì.

3 Danh Mục Hạng Mục Nghiệm Thu Bàn Giao

STT	Hạng Mục Bàn Giao	Mô Tả & Trạng Thái Kỹ Thuật	Đánh Giá
01	**Hệ thống Web App Bản Đồ Số**	Hoàn thiện giao diện responsive, tương thích 100% điện thoại và máy tính.	Đạt Chuẩn
02	**Không gian VR 360° 4 Di Tích**	Mộ 3.000 người, Dinh Tỉnh Trưởng, Mộ 7 người, Chùa Phật Quốc Vạn Thành.	Đạt Chuẩn
03	**Hệ thống Thuyết Minh & Trợ Lý AI**	Thuyết minh audio hoàn chỉnh, Chatbot AI tra cứu lịch sử tự động.	Đạt Chuẩn
04	**Bộ Mã QR Bản Đồ Số**	Phiên bản trong suốt & chuẩn card in ấn, kiểm tra quét thành công 100%.	Đạt Chuẩn
05	**Bộ Poster & Standee Truyền Thông**	Poster giới thiệu ngang và Standee đứng chất lượng cao kết hợp Chibi.	Đạt Chuẩn
06	**Mã Nguồn & Tài Liệu Vận Hành**	Mã nguồn trên GitHub, hướng dẫn sử dụng trực quan ít chữ nhiều hình ảnh.	Đạt Chuẩn

XÁC NHẬN BÀN GIAO & TIẾP NHẬN HỆ THỐNG KỸ THUẬT

Hai bên thống nhất nghiệm thu và chuyển giao toàn bộ quyền vận hành hệ thống.

ĐẠI DIỆN ĐỘI NGŨ KỸ THUẬT

Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM (HCMUTE)

Đội Ngũ Phát Triển Dự Án

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN

UBND Thị xã Bình Long - Phường An Lộc

Ban Quản Lý & Vận Hành Di Tích

Bản Quyền Hệ Thống Thuộc UBND Thị Xã Bình Long & Đội Ngũ Kỹ Thuật HCMUTE © 2026